

NOME: _____

OBS: TODOS OS EXERCÍCIOS DEVEM SER FEITOS PASSO A PASSO. NÃO SERÃO ACEITAS RESPOSTAS PSICOGRAFIADAS.

1ª Avaliação Prática/Conceitual de Física Experimental 1

1 - (1,5) No experimento de "Movimento Retilíneo Uniforme", o que significa o coeficiente angular da reta? O que significa fisicamente?

2 - (1,5) No experimento de "Movimento Retilíneo Uniformemente Variado", o que significa a constante de proporcionalidade na equação $S = Kt^n$?

3 - (7,0) A tabela abaixo ilustra os valores do espaço percorrido (S) em função do tempo (t) no experimento de "Movimento Retilíneo Uniformemente Variado". Calcule o valor do tempo médio, do tempo médio ao quadrado, e utilizando o processo de linearização via papel milimetrado, encontre o coeficiente linear e angular da reta. De posse dos coeficientes, escreva a função horária e faça a reta ajustada no papel milimetrado. Qual o significado físico da declividade da reta? Qual a unidade de medida da grandeza física representada pela declividade da reta? Agora faça um gráfico no papel Dilog e encontre o valor de K e n e escreva a equação da reta $S = kt^n$.

Tabela MRUV

S(cm)	t ₁ (s)	t ₂ (s)	t ₃ (s)	t ₄ (s)	t ₅ (s)
10 ± 0,05	0,3881	0,3878	0,3871	0,3878	0,3876
15 ± 0,05	0,5320	0,5306	0,5324	0,5323	0,5321
20 ± 0,05	0,6637	0,6627	0,6620	0,6633	0,6627
25 ± 0,05	0,7670	0,7650	0,7677	0,7674	0,7672
30 ± 0,05	0,8708	0,8694	0,8689	0,8702	0,8696
35 ± 0,05	0,9550	0,9526	0,9559	0,9557	0,9553
40 ± 0,05	1,0500	1,0483	1,0477	1,0492	1,0486
45 ± 0,05	1,1218	1,1189	1,1228	1,1226	1,1221

Fonte: Autoria Própria (2021)

$$y = a + bx \text{ (equação da reta)}$$

$$a = \frac{\sum y \sum x^2 - \sum x \sum xy}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}, \quad b = \frac{n \sum xy - \sum y \sum x}{n \sum x^2 - (\sum x)^2},$$